Ejercicios del Tema 2 (1/3)

Tras haber leído y comprendido las 3 primeras secciones del tema 2, resuelva estos ejercicios.

Ejercicio 1

Escriba un programa que imprima la suma de los primeros números 100 naturales.

Ejercicio 2

Escriba un programa que imprima las tablas de multiplicar de los números del 1 al 9.

Ejercicio 3

Un programa que muestre por pantalla el resultado de la siguiente fórmula:

$$4 \cdot \sum_{k=1}^{10^6} \frac{(-1)^{k+1}}{2k-1} = 4 \cdot (1 - 1/3 + 1/5 - 1/7 + 1/9 - 1/11...)$$

Ejercicio 4

Un programa que imprima por pantalla cuántas cifras tiene un número natural guardado en una variable. Por ejemplo, para el número 235 debería decir 3.

Ejercicio 5

Un programa que muerte en pantalla en formato binario cualquier entero de 32 bits guardado en una variable. Se recomienda utilizar el operando “and” con 2^{31} y el operando de desplazamiento a la derecha sin signo. Por ejemplo, para el número 27 debería mostrar 11011.

Ejercicio 6

Un programa que dado un número natural en una variable, diga sus dígitos con palabras. Por ejemplo, para 371 debería decir “tres siete uno”.